آموزش یک‌باره و پیش‌بینی برای شبکه‌های تصادفی جدید

مقایسه PINN پارامتری گرافی با حل‌گر مستقیم معتبر. مدل، کل میدان رسانایی و پارامترهای فیزیکی را دریافت می‌کند، هد را پیش‌بینی و رسانایی مؤثر را تخمین می‌زند. وزن‌ها برای ورودی جدید دوباره استفاده می‌شوند؛ حل دستگاه تنک یا آموزش مجدد در زمان پیش‌بینی وجود ندارد.

> روی 9,000 نمونه آزمون مستقل سناریویی، شامل 4,518 شبکه دارای جریان، حالت ۲۰۴۸ لایه میانگین خطای نسبی مطلق رسانایی 0.0200%، صدک ۹۵ خطا 0.0393% و بیشترین خطا 4.7386% داشت. تشخیص جریان صفر از تحلیل دقیق مؤلفه‌های گراف می‌آید و یک طبقه‌بند آموزش‌دیده نیست.

ویژگی	حل مستقیم تنک	PINN پارامتری گرافی
معادلات	بقای جریان کیرشهف	همان فیزیک گراف؛ تابع هزینه انرژی
ورودی	کل میدان رسانایی و هد مرزها	کل میدان، δ و p و σ، هد مرزها
آموزش اولیه	ندارد	۴۰۹۶ شبکه عبوری؛ بدون برچسب جواب
ورودی تازه	حل دستگاه تنک جدید	پیش‌پردازش گراف و K لایه ثابت
رسانایی مؤثر	شار ورودی بر اختلاف هد	تخمین کران بالای مبتنی بر انرژی
بقای جریان	تا دقت حل‌گر خطی	تقریبی؛ با آزمون جدا سنجیده شد
شرط مرزی و جریان صفر	دقیق	با قید ساختاری دقیق

نتیجه عملی: مدل برای بیشتر پیش‌بینی‌های رسانایی در دامنه آموزش دقیق است، ولی خطا برای همه نمونه‌ها یکسان نیست. معماری، شبکه‌ای با بازکردن تعداد ثابتی گام فیزیکی و پیش‌پردازش گراف است؛ فرمول بسته یا تنها یک MLP نیست. سریع‌ترین تنظیم PINN در این آزمون 4.35 برابر زمان حل‌گر مستقیمِ فقط رسانایی هزینه داشت؛ نقطه سربه‌سر مثبتی مشاهده نشد. حل‌گر مستقیم برای این شبکه کوچک، مرجع مناسب دقت باقی می‌ماند.

چرا فقط پارامترهای آماری کافی نیستند؟

دو شبکه با δ، p و σ یکسان می‌توانند آرایش متفاوت و حتی وضعیت اتصال متفاوت داشته باشند. در ۱۰۰۰ نمونه با δ=0, p=0.5, σ=1، انحراف معیار رسانایی 0.02097 و خطای RMSE بهترین پیش‌بینی ثابت تجربی 0.02096 بود. بنابراین مدل باید میدان کامل یا بذر مشخص‌کننده آن را بگیرد. با ورودی صرفاً δ و σ، خروجی معنادار، آمار مجموعه‌ای از شبکه‌های نمونه‌برداری‌شده است.

۱. معادلات، پارامترها و معماری

همان شبکه ۲۵×۲۵ با ۶۲۵ گره و ۱۲۰۰ لینک استفاده شد. در هر تحقق، $p=0.5+\delta U$ و رسانایی لینک فعال $g=\exp(\sigma Z)$ است. δ و p و σ ورودی شرطی شبکه‌اند؛ مختصات، توصیفگرهای رسانایی و آرایش و فاصله مقاومتی کوتاه‌ترین مسیر به دو مرز نیز ورودی گره‌ها هستند. وقتی میدان g معلوم باشد، پارامترهای آماری نقش توصیف توزیع را دارند و نیروی فیزیکی تازه‌ای به قانون کیرشهف اضافه نمی‌کنند.

$$E(h;g)=\Sigma_e g_e(h_u-h_v)^2,\ h_left=1,\ h_right=0$$
$$\partial E/\partial h_i=2\Sigma_j g_{ij}(h_i-h_j)=0$$
$$G_exact=\min_h E(h;g),\ G_est=E(h_\theta;g)\geq G_exact$$

نامساوی در حساب دقیق برای هدهای مجاز برقرار است و به‌تنهایی کوچک‌بودن خطا را گواهی نمی‌کند. دور از تعادل، انرژی و شار ورودی از هد تقریبی برابر نیستند؛ هر دو جدا ثبت شده‌اند.

PINN پارامتری روی گراف گسسته

1. مؤلفه‌های همبند، شبکه بدون جریان و هد ثابت خوشه‌های متصل به یک مرز را تعیین می‌کنند. هد مطلق جزیره‌های داخلی نامعین و جریان آن‌ها صفر است.
2. فاصله دایکسترا با مقاومت $1/g$ محاسبه و $h_0=d_right/(d_left+d_right)$ ساخته می‌شود. برای حفظ مقیاس‌پذیری دقیق، رسانایی با میانه لینک‌های فعال نرمال می‌شود.
3. یک رمزگذار گره‌ای $1\to32\to32\to21$ تصحیح محدود هد اولیه را می‌سازد. یک MLP پارامتری $2\to16\to6$ ضرایب α و β را تعیین می‌کند. مدل 1,939 پارامتر آموزش‌پذیر دارد.
4. تعداد ثابت K لایه پیام‌رسانی با باقیمانده کیرشهف اجرا می‌شود. محدودکردن هد نهایی به بازه صفر تا یک، انرژی را افزایش نمی‌دهد.

$$P_{ij}=g_{ij}/\Sigma_j g_{ij}$$
$$h^{k+1}=h^k-\alpha(h^k-Ph^k)+\beta(h^k-h^{k-1})$$
$$\beta=0.999\ \mathrm{sigmoid}(b),\ \alpha=(1+\beta)0.999\ \mathrm{sigmoid}(a)$$

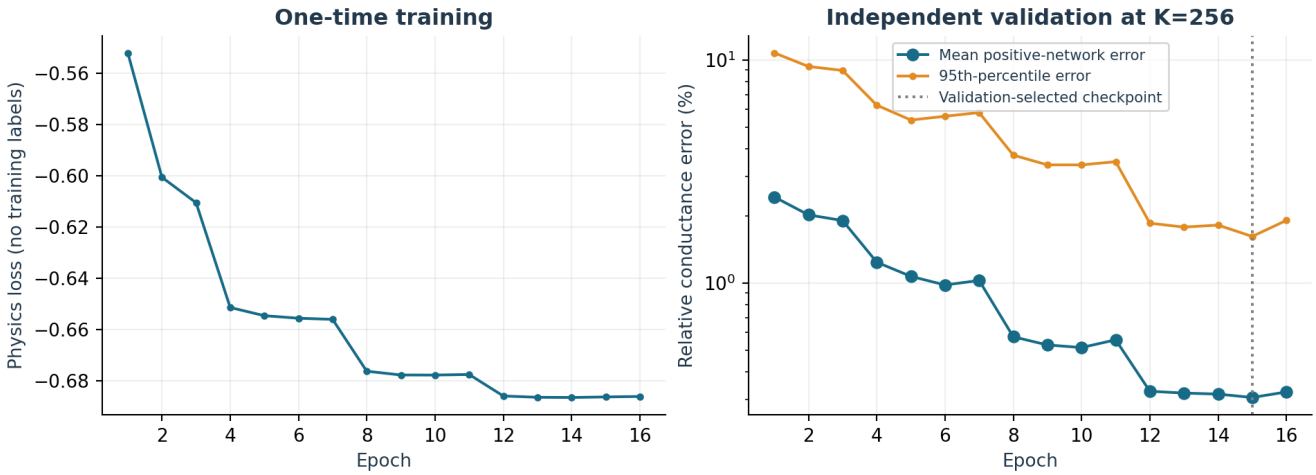
این یک معماری گرافی فیزیک‌آگاه با گام‌های بازشده و تابع انرژی، مرتبط با ایده‌های PINN و Deep Ritz است [۱،۲]. مشتق مکانی یک PINN پیوسته در اینجا جایگزین معادلات گراف نشده است. برای هد دلخواه، $h=h_R+(h_L-h_R)h_unit$ و $Q_est=G_est(h_L-h_R)$ اعمال می‌شود؛ ضرب کل g در c نیز رسانایی مؤثر را دقیقاً در c ضرب می‌کند.

۲. آموزش یک‌باره و انتخاب مدل

از 8,155 میدان مستقل تولیدشده، 4,096 شبکه عبوری برای آموزش نگه داشته شد. شبکه‌های غیرعبوری به آموزش نیاز ندارند، چون پاسخشان ساختاری معلوم است. نیمی از نمونه‌های δ و σ از مقادیر سناریوها و نیمی از توزیع‌های یکنواخت در [0,0.25] و [0,2] گرفته شدند؛ سپس یک p سراسری برای هر شبکه نمونه‌برداری شد.

$$\mathrm{Loss}(\theta)=\mathrm{mean}\ \log[E(h\theta;g)/E(h_0;g)]$$
$$+0.01\ \mathrm{mean}[(h\theta-Ph\theta)^2\ \text{on free nodes}]$$

لگاریتم صعودی است و کمینه انرژی هر شبکه عبوری همان جواب کیرشهف است. **هیچ برچسب هد یا رسانایی مرجع در آموزش استفاده نشد.** حل‌گر مستقیم فقط برای ۵۱۲ شبکه اعتبارسنجی مستقل و آزمون‌های بعدی فراخوانی شد. بهینه‌ساز Adam، نرخ اولیه ۰٫۰۰۱۵، زوال وزن 10^{-7}، محدودسازی نرم گرادیان در ۱، دسته ۳۲ و ۱۶ دوره با افزایش عمق 32→64→128→256 استفاده شد. آموزش float32 و ارزیابی float64، روی CPU با دو رشته PyTorch بود.



هزینه فیزیکی آموزش و خطاهای اعتبارسنجی؛ انتخاب وزن براساس میانگین خطای نسبی رسانایی اعتبارسنجی در عمق ۲۵۶ انجام شد.

حلقه آموزش 297.4 ثانیه و کل آماده‌سازی، اعتبارسنجی و انتخاب عمق 334.7 ثانیه طول کشید. دوره 15 انتخاب شد. حالت سریع K=۲۵۶ و حالت دقیق K=۲۰۴۸ دارد؛ افزایش عمق با همان وزن‌هاست و آموزش تازه‌ای انجام نمی‌شود.

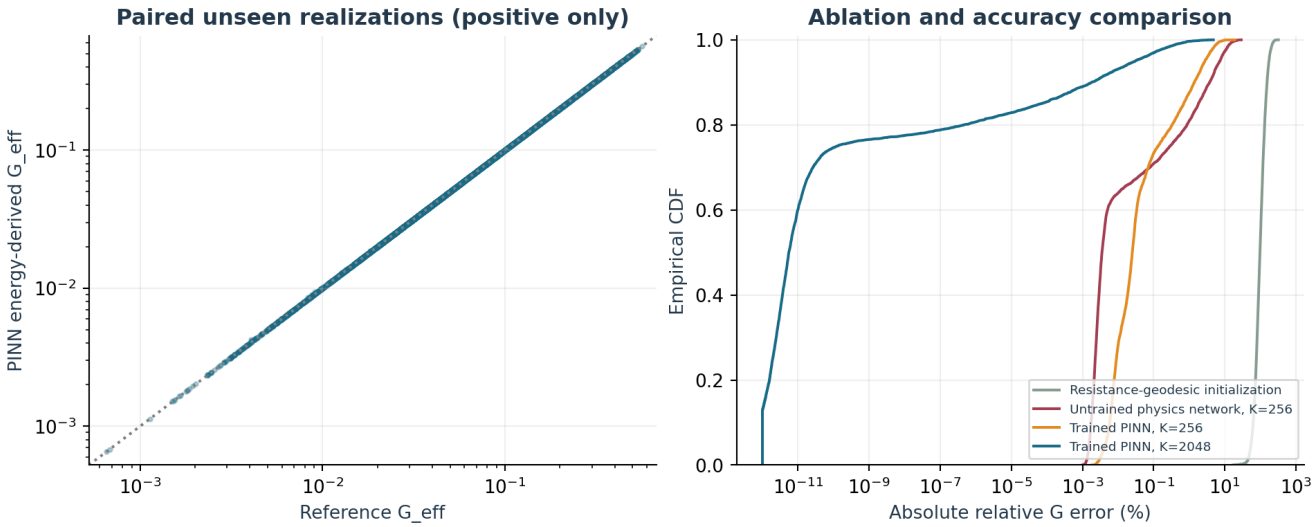
هدف اعتبارسنجی محقق‌نشده: هدف صدک ۹۹ خطای رسانایی کمتر از ۰٫۱٪ تا سقف عمق ۲۰۴۸ محقق نشد؛ مقدار مشاهده‌شده 0.3707% بود. دقیق‌ترین عمق آزموده‌شده نگه داشته شد و این هدف به‌صورت تضمین گزارش نمی‌شود. هیچ تنظیمی برای بهترشدن نتایج آزمون بعدی تغییر نکرد.

بذر پایه 20261105، جریان آموزش ۱۰۱، اعتبارسنجی ۱۰۲، آزمون ۲۰۱ تا ۲۰۵، حساسیت ۳۰۱، بوت‌استرپ ۳۰۲ و زمان‌سنجی ۴۰۱ است. فقط یک بذر آموزش اجرا شد؛ پراکندگی ناشی از تکرار آموزش سنجیده نشده است.

۳. دقت نقطه‌ای و سهم آموزش

وزن‌ها و عمق‌ها پیش از آزمون ثابت شدند. آزمون اصلی شامل ۹ سناریوی δ و σ، هرکدام ۱۰۰۰ تحقق، به‌اضافه ۱۰۰۰ نمونه پیوسته در دامنه آموزش است. هر دو روش دقیقاً **همان آرایه g** را دریافت می‌کنند. خطای نسبی فقط برای مرجع مثبت محاسبه می‌شود؛ شبکه‌های با جریان صفر جدا سنجیده می‌شوند.

روش	میانگین خطای نسبی G	صدک ۹۵	بیشترین	میانگین RMSE هد آزاد
فقط فاصله مقاومتی	103.6598%	174.1826%	319.4120%	0.096001
بدون آموزش؛ ۲۵۶ لایه	1.1381%	7.6419%	28.8138%	0.015183
آموزش‌دیده؛ ۲۵۶ لایه	0.4705%	2.9005%	18.8355%	0.009909
آموزش‌دیده؛ ۲۰۴۸ لایه	0.0200%	0.0393%	4.7386%	0.001460

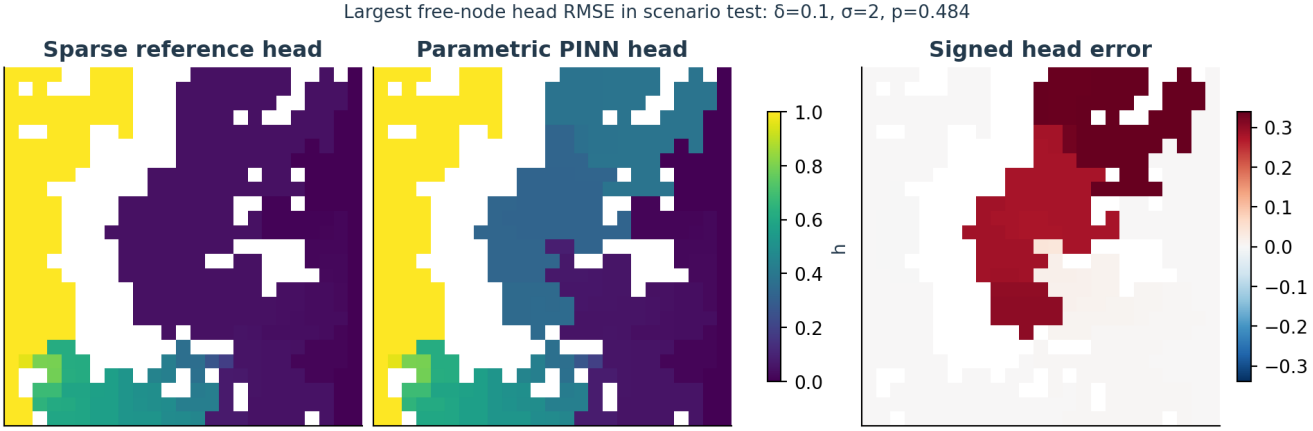


مقایسه رسانایی در مقیاس لگاریتمی و تابع توزیع خطا در نمونه‌های مثبتِ درون دامنه؛ کف خطای بسیار کوچک فقط برای رسم اعمال شده است.

در عمق ۲۵۶، آموزش، میانگین خطای رسانایی سناریوها را نسبت به معماری فیزیکی بدون آموزش حدود 2.42 برابر بهتر کرد. بخش بزرگی از دقت نهایی از لایه‌های فیزیکی گراف می‌آید و نباید همه آن را به رمزگذار کوچک نسبت داد. در آزمون پیوسته مستقل، میانگین خطای نسبی حالت دقیق 0.0008% و بیشترین خطا 0.1448% بود.

برای حالت دقیق در آزمون سناریویی، میانگین RMSE هد گره‌های آزاد 0.001460، صدک ۹۵ خطای نسبی شار ورودی 1.1201% و صدک ۹۵ عدم‌تطابق نسبی ورودی و خروجی 3.0237% است. تخمین انرژی رسانایی از شار مرزی هد تقریبی دقیق‌تر است؛ بقای جریان همچنان تقریبی است. همه شارها و باقیمانده‌ها در خروجی خام ثبت شده‌اند.

۴. میدان هد و آمار تصادفی



نمونه دشوار عمدی: بیشترین RMSE هد آزاد در آزمون سناریویی. گره‌های با هد نامعین خالی‌اند. خطای موضعی در شاخه‌های ضعیف‌متصل می‌تواند باقی بماند.

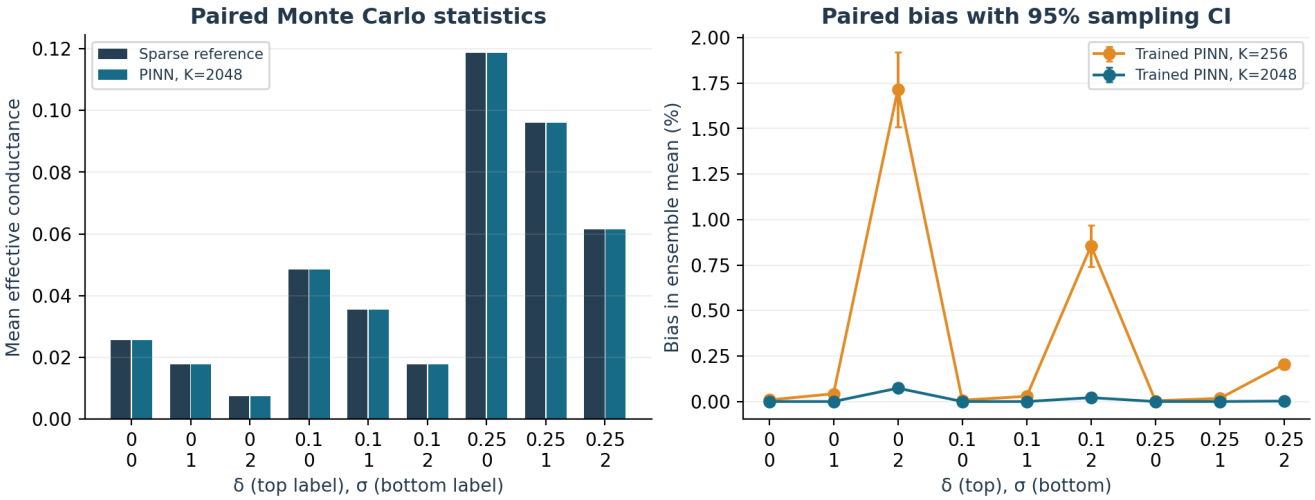
نمونه نمایش‌داده‌شده RMSE هد آزاد 0.19366 دارد. دقت خروجی وزن‌دار با انرژی، برای خطای موضعی بدون وزن در زیرگراف‌های بدشرط کران یکنواختی ایجاد نمی‌کند.

δ	σ	میانگین قدیمی[1]	مرجع جفت‌شده	میانگین PINN	اریبی میانگین	احتمال صفر
0.00	0	0.02620	0.02555	0.02555	0.00000%-	0.494
0.00	1	0.01825	0.01770	0.01770	0.00000%	0.494
0.00	2	0.00770	0.00733	0.00733	0.07336%	0.494
0.10	0	0.04991	0.04837	0.04837	0.00000%-	0.502
0.10	1	0.03681	0.03549	0.03549	0.00000%	0.502
0.10	2	0.01833	0.01761	0.01761	0.02126%	0.502
0.25	0	0.12216	0.11864	0.11864	0.00000%-	0.498
0.25	1	0.09923	0.09591	0.09591	0.00000%	0.498
0.25	2	0.06385	0.06147	0.06148	0.00246%	0.498

[1] مطالعه اولیه برای هر سناریو ۱۰٬۰۰۰ نمونه و مقایسه جفت‌شده حاضر ۱۰۰۰ نمونه مستقل تازه دارد. اختلاف دو میانگین مرجع می‌تواند از نمونه‌گیری مونت‌کارلو باشد؛ اختلاف مدل، فقط تفاضل همان سطر جفت‌شده است.

میانگین، انحراف معیار، میانه، صدک ۹۵، احتمال صفر و فاصله اطمینان ۹۵٪ اریبی جفت‌شده برای همه روش‌ها ذخیره شده است. احتمال صفر به‌دلیل پیش‌پردازش مؤلفه‌ها دقیقاً برابر است. فاصله اریبی، خطای تعداد محدود نمونه آزمون را بیان می‌کند؛ بازه پیش‌بینی میدانی یا عدم‌قطعیت تکرار آموزش نیست. رابط آماری همچنان میدان‌های تصادفی را نمونه‌برداری می‌کند، اما برای آن‌ها دستگاه تنک حل نمی‌کند.

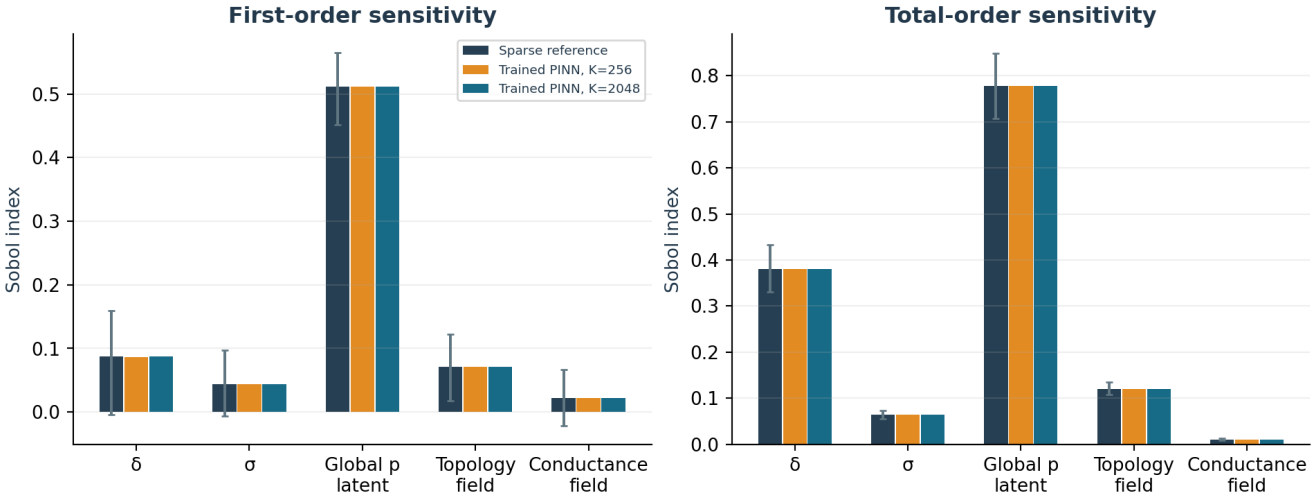
۵. مقایسه عدم‌قطعیت و حساسیت



میانگین‌های مونت‌کارلو روی میدان‌های یکسان و اریبی نسبی آن‌ها؛ میله‌های خطا از تفاضل جفت‌شده و تقریب نرمال ۹۵٪ ساخته شده‌اند.

طرح گروهی یانسن با 2,048 جفت پایه مستقل، یعنی 14,336 میدان مرجع، و ۱۰۰۰ بازنمونه‌گیری بوت‌استرپ از سطرهای جفت‌شده اجرا شد. پنج گروه مستقل همان δ، σ، U، W و Z هستند. شاخص‌های مرتبه اول و کل، فاصله‌های اطمینان و اختلاف جفت‌شده مدل با مرجع همگی ذخیره شده‌اند.

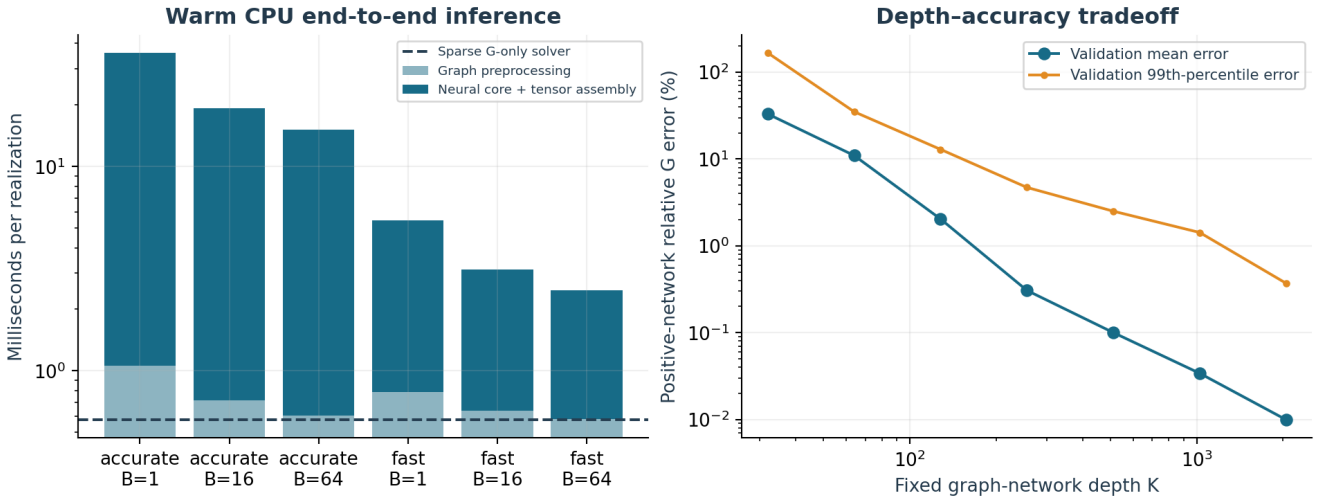
گروه ورودی	اثر کل مستقیم	اثر کل PINN	اختلاف جفت‌شده [فاصله ۹۵٪]
δ	0.3804	0.3804	1.72e-06 [-1.23e-07, 5.03e-06]
σ	0.0637	0.0637	-3.82e-06 [-7.65e-06, -1.22e-06]
متغیر نهفته اتصال U	0.7784	0.7784	2.23e-06 [6.10e-07, 4.96e-06]
میدان آرایش W	0.1204	0.1204	-1.25e-06 [-4.08e-06, 3.11e-07]
میدان رسانایی Z	0.0105	0.0105	-1.17e-06 [-3.30e-06, -1.74e-08]



مقایسه شاخص‌های مرتبه اول و کل برای G مبتنی بر انرژی؛ فواصل مرجع در شکل و فواصل کامل همه روش‌ها در CSV آمده‌اند.

این نمونه حساسیت تازه است؛ مطالعه اولیه ۱۶٬۳۸۴ جفت پایه داشت. اختلاف نقطه‌ای شاخص‌های دو مطالعه، صرفاً خطای مدل نیست. اختلاف‌های جفت‌شده جدول، تقریب شبکه را روی ورودی یکسان جدا می‌کنند. رتبه‌بندی به توزیع ورودی وابسته است و شاخص‌های کل هم‌پوشانی دارند. وجود مسیر در هر دو روش از آرایش تعیین می‌شود؛ σ و Z بر رخداد دودویی اتصال اثری ندارند.

۶. هزینه محاسباتی اندازه‌گیری‌شده



زمان پیش‌بینی گرم CPU شامل پیش‌پردازش، ساخت تنسور و اجرای مدل؛ هزینه آموزش اولیه جداست. منحنی عمق فقط از اعتبارسنجی آمده است.

حالت	دسته	پیش‌پردازش ms	هسته ms	کل ms/نمونه	مستقیم/PINN
آموزش‌دیده؛ ۲۰۴۸ لایه	1	1.055	34.887	35.942	×0.016
آموزش‌دیده؛ ۲۰۴۸ لایه	16	0.714	18.619	19.333	×0.031
آموزش‌دیده؛ ۲۰۴۸ لایه	64	0.606	14.543	15.097	×0.040
آموزش‌دیده؛ ۲۵۶ لایه	1	0.786	4.682	5.472	×0.105
آموزش‌دیده؛ ۲۵۶ لایه	16	0.639	2.501	3.132	×0.178
آموزش‌دیده؛ ۲۵۶ لایه	64	0.579	1.901	2.508	×0.226

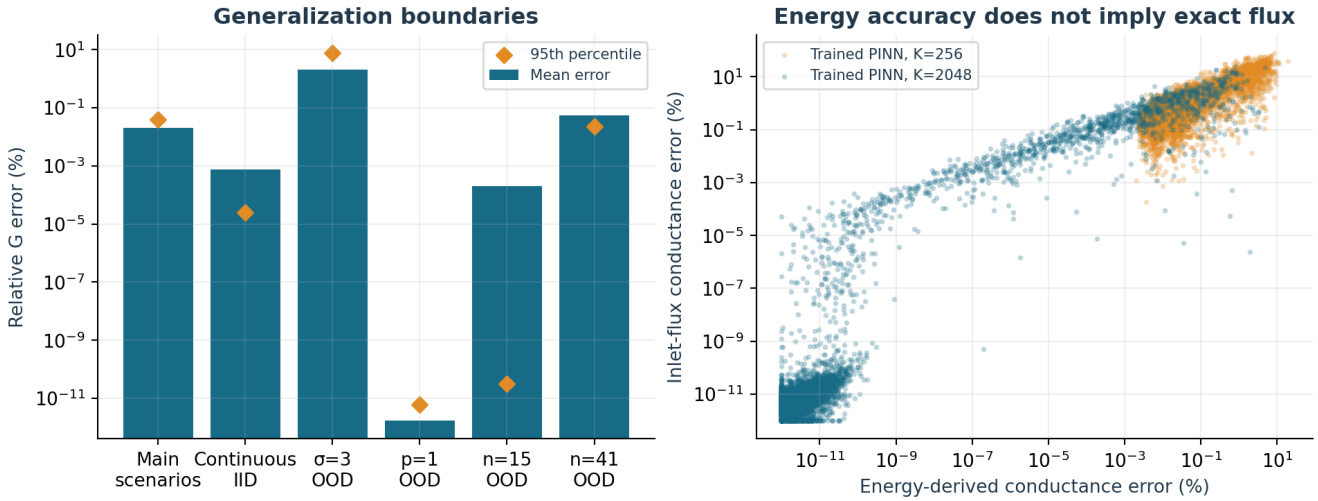
اعداد، میانه سه تکرار روی همان ۶۴ میدان تازه هستند. زمان حل مستقیم فقط رسانایی 0.576 میلی‌ثانیه برای هر نمونه بود؛ زمان حل میدان کامل هم در CSV آمده است. PINN با دو رشته CPU و float64، پس از بارگذاری وزن‌ها اجرا شد. مؤلفه‌ها، دایکسترا و ساخت تنسور در زمان مدل حساب شده‌اند؛ تولید میدان تصادفی برای هر دو روش حذف شده است. نتیجه‌ای درباره GPU یا شبکه بزرگ‌تر فرض نمی‌شود.

> سریع‌ترین تنظیم PINN در این آزمون 4.35 برابر زمان حل‌گر مستقیمِ فقط رسانایی هزینه داشت؛ نقطه سربه‌سر مثبتی مشاهده نشد. استفاده مجدد از وزن‌ها، نیاز به آموزش تازه و حل تنک را حذف می‌کند، اما برتری زمانی را تضمین نمی‌کند. حل مستقیم شبکه ۲۵×۲۵ ارزان است و در مدل حاضر، تعداد زیاد لایه‌ها و پیش‌پردازش هزینه غالب‌اند.

حالت دقیق، خطای کمتر و هزینه بیشتری دارد. نقطه سربه‌سر مثبت فقط زمانی تعریف می‌شود که هزینه هر پیش‌بینی شبکه کمتر از حل مستقیم باشد: T_offline/(t_sparse−t_neural). زمان بارگذاری مدل در آزمون گرم نیست و برای استفاده تک‌نمونه سرد باید اضافه شود. هزینه آموزش نیز از مقایسه حذف یا در روش مرجع پنهان نشده است.

۷. تعمیم و محدودیت‌ها

خانواده آزمون	تعداد	مثبت	میانگین خطای G	صدک ۹۵	بیشترین
continuous	1000	508	0.0008%	0.0000%	0.1448%
ood_sigma3	250	164	2.0779%	7.6191%	20.2555%
ood_fully_connected	250	250	0.0000%	0.0000%	0.0000%
ood_size15	250	132	0.0002%	0.0000%	0.0251%
ood_size41	250	126	0.0549%	0.0232%	2.5557%



آزمون خارج دامنه و تفاوت تخمین انرژی با شار ورودی؛ هیچ تصحیح عددی یا آموزش پس از پیش‌بینی انجام نشده است.

دامنه آموزش، اندازه ۲۵، $\delta \in [0,0.25]$، p تصادفی پیرامون ۰٫۵ و $\sigma \in [0,2]$ است. آزمون خارج دامنه شامل $\sigma=3$، اتصال کامل $p=1$ و اندازه‌های ۱۵ و ۴۱ است. برای اندازه تازه، همان وزن‌ها با شاخص‌های گراف بازساخته‌شده استفاده شدند؛ آموزش مجدد انجام نشد. این بررسی، انتقال اکتشافی است و تضمین تعمیم یکنواخت برای همه اندازه‌ها نیست.

در $\sigma=3$، میانگین خطای رسانایی حالت دقیق به 2.0779% و بیشترین خطا به 20.2555% رسید. اختلاف شدید رسانایی و خوشه‌های ضعیف‌متصل می‌توانند در عمق ثابت کند همگرا شوند. شبکه کاملاً متصل، با وجود خارج‌دامنه‌بودن، ممکن است آسان‌تر باشد. خطای کوچک G، همه هدها و شارها را گواهی نمی‌کند.

شرط مرزی دقیق و تشخیص جریان صفر، قیود فیزیکی طراحی‌شده‌اند و موفقیت یادگیری محسوب نمی‌شوند. تحلیل مؤلفه و دایکسترا برای هر میدان هنوز لازم‌اند. هیچ حل تنک تصحیحی بعد از مدل اجرا نشده است. این معماری ادعای قوی‌ترِ پاسخ فوری از چند پارامتر اسکالر برای هر شبکه تصادفی ممکن را محقق نمی‌کند؛ خطای تقریب مدل و خطای نمونه‌گیری باید جدا بمانند.

۸. استفاده و بازتولید کامل

تمام خروجی‌های این مرحله در پوشه مستقل parametric_pinn/ قرار دارند؛ داده‌ها و گزارش‌های روش مستقیم حفظ شده‌اند. وزن آموزش‌دیده و کنترل بدون آموزش، تاریخچه آموزش، خروجی‌های جفت‌شده، تحلیل حساسیت، زمان‌سنجی، مثال‌های میدان، دفترچه اجراشده، اسکریپت‌ها و ارائه قابل‌ویرایش تحویل شده‌اند.

```
python parametric_pinn/scripts/predict.py --delta .25 --sigma 1 --p .6 --seed 42
python parametric_pinn/scripts/predict.py --delta .25 --sigma 1 --draws 1000
python parametric_pinn/scripts/predict.py --conductances field.npy --p .6 --sigma 1
make -C parametric_pinn all
```

فرمان پیش‌فرض هرگز حل‌گر مرجع را فراخوانی نمی‌کند. برای بررسی اختیاری از compare-reference-- و برای ذخیره هد از save-heads-- استفاده کنید. هد دو مرز و ضریب مقیاس رسانایی قابل‌تنظیم‌اند. فایل رسانایی، آرایه ۱۲۰۰تایی با ترتیب لینک‌های افقی و سپس عمودی، سطرمحور است. API دسته‌ای از یک وزن بارگذاری‌شده استفاده می‌کند. برای بذرهای متفاوت، پاسخ با همان پارامترهای آماری می‌تواند متفاوت باشد.

اعتبارسنجی و صحت فایل‌ها

۲۴ آزمون قبلی و ۱۲ آزمون جدید شامل شبکه تحلیلی، کران انرژی، گرادیان انرژی، شرط مرزی، جریان صفر، مقیاس‌پذیری، تطابق دسته و تک‌نمونه، تولید آموزش بدون برچسب و آزمون جلوگیری از فراخوانی حل‌گر مستقیم در پیش‌بینی است. ممیزی جداگانه، جدول‌ها، قاعده صفر، سازگاری انرژی و میدان، وزن‌ها و دفترچه اجراشده را بررسی می‌کند. اثر انگشت فایل‌ها در فهرست اصلی مخزن ثبت شده است.

برداشت نهایی علمی

یک نگاشت پارامتری فیزیک‌آگاه قابل‌استفاده مجدد ساخته شد که رسانایی بیشتر نمونه‌های درون دامنه را دقیق پیش‌بینی می‌کند. حل مستقیم برای این شبکه کوچک، دقت عددی قوی‌تر و زمان CPU بهتری دارد. حذف تحلیلی شاخه‌های آویزان، یادگیری پیش‌شرط‌ساز چندسطحی، بهینه‌سازی اجرای دسته‌ای و توسعه به شکستگی سه‌بعدی می‌توانند مراحل بعدی باشند؛ هرکدام به اعتبارسنجی و محاسبه منصفانه هزینه نیاز دارند.

منابع

[1] Raissi, M., Perdikaris, P., Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *J. Computational Physics* 378, 686–707. doi:10.1016/j.jcp.2018.10.045.

[2] E, W., Yu, B. (2018). The Deep Ritz Method: A Deep Learning-Based Numerical Algorithm for Solving Variational Problems. *Communications in Mathematics and Statistics* 6, 1–12. doi:10.1007/s40304-018-0127-z.

[3] Jansen, M. J. W. (1999). Analysis of variance designs for model output. *Computer Physics Communications* 117, 35–43. doi:10.1016/S0010-4655(98)00154-4.

[4] The supplied mini-project brief and the separately preserved direct-solver study in this repository. The present unrolled graph architecture is a custom discrete, parametric physics-informed model; it is not the original continuum architecture in [1].